八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19－3 全一頁

類　　科： 冷凍空調工程技師　　**科　　目：** 冷凍空調設計

考試時間：二小時

一、 試就家庭使用的小型除濕機，說明：（20分）

㈠此裝置系統的各組件及其操作設計。

㈡在台灣潮濕而寒冷的多天，除濕機中蒸發器表面常有結霜情況，影響除濕效率。試舉出一種防止結霜的方法。

二、 「甲」工程顧問公司替某學校新建好的體育館設計一冷氣空調系統。針對台灣夏天高溫度、高濕度的氣候，試說明對冷房的各種負載（Cooling loads）如何估算。（20分）

三、 有一個管－鰭片氣冷式冷凝器，試回答：（30分）

㈠在空氣側通常裝置有伸展面（即鰭片），此伸展面有何作用？舉出一種高熱傳效率的伸展面並加說明？

㈡此冷凝器欲從管內冷凝的冷媒排出70 kW的熱至管外空氣中。冷凝器外側空氣熱傳面積共為 $210m^2$，其總熱傳係數U為 $0.037kW/m^2 \cdot K$。空氣體積流率為 $6.6 m^3/s$，空氣密度為 $1.15 kg/m^3$。假若冷凝器內側冷媒凝結溫度限制在55℃以內，試求冷凝器外側空氣入口處的最大容許溫度。（空氣比熱 1.003 kJ／kg·K）

四、 有一實驗室，使用單位要求維持在24℃（乾球溫度）與50％相對濕度。依據實際計算，此實驗室的顯熱負載（Sensible cooling load）為42 kW，和潛熱負載（Latent cooling load）為18 kW。因為潛熱負載相當高，所以在冷氣系統中的冷卻器（即蒸發器）出口空氣處須再安裝一重熱器（Reheater）。此冷卻器的出口空氣被設定在11℃（乾球溫度）與95％相對濕度。

假設冷卻空氣是完全循環（無室外補充空氣）。試計算：（30分）

㈠供給空氣（即離開重熱器）的乾球溫度。

㈡空氣的質流率（kg／s）。

※利用下列濕度線圖（Psychrometric chart）並試繪出負載比線（Load－ratio line）

濕度線圖 Psychrometric chart for 1 atm (SI units).

